Hipótesis del proyecto:

a. **Eficiencia en las ventas:** La integración de un flujo de compra ágil con selección de butacas en tiempo real y la gestión de perfiles de usuario (con historial de consumos y películas vistas) reducirá el tiempo de reserva del cliente, evitará la sobreventa y aumentará la recurrencia de los usuarios.
b. **Seguridad e integridad en accesos:** La emisión de facturas con códigos QR únicos y validación en puerta reducirá el riesgo de fraude o duplicación de entradas y agilizará la gestión de cancelaciones por parte del usuario.
c. **Optimización administrativa:** La asignación de roles con permisos diferenciados (administrador y cliente), la automatización de la carga de películas mediante API externa y la gestión centralizada de salas y servicios disminuirán la carga operativa de la administración y mejorarán el control del sistema.
d. **Mejora en la toma de decisiones:** La visibilidad de métricas de ocupación por función y por película, ventas por género, franjas horarias y cancelaciones en el Backoffice del administrador permitirá adaptar la oferta comercial y maximizar la rentabilidad de las salas.

Supuestos:

Manejo de usuarios (administradores y clientes):

a. El cliente se registra de manera autogestionada, mientras que las cuentas de administrador ya se encuentran precargadas en el sistema.

Funciones:

a. Cine Paradiso cuenta con 3 locales y cada uno tiene varias salas con distintas capacidades de butacas.
b. Una función es una película que se proyecta en una sala, un día y un horario puntual. Cada función tiene sus propias butacas disponibles.
c. Dos funciones no pueden superponerse en la misma sala. Entre una y otra se deja un margen de 15/20 minutos para limpieza y recambio de personas.
d. Una compra es para una sola función, pero puede incluir varias butacas y varios servicios.
e. Una vez inicializada la compra el usuario tendrá 10 minutos para confirmar, en caso contrario debe volver a la fase de selección.
f. Forma de pago: el cliente confirma la compra con un botón.
g. Cada entrada genera un QR único, que se envía por mail junto con la factura y un botón para cancelar. Ese mismo QR sirve para entrar a la sala.
h. El cliente puede cancelar su compra hasta 2 horas antes de la función. Al cancelar, las butacas quedan libres otra vez y el QR deja de servir.
i. Los servicios (comida, bebida, estacionamiento, acceso VIP) están disponibles para todas las salas. Tienen un precio y pueden darse de baja. No se controla stock.
j. Los precios están en pesos argentinos y los horarios son los de Buenos Aires.

Butacas:

a. Las butacas de cada sala están ordenadas en filas y columnas (por ejemplo, fila C, butaca 7), y cada una se puede identificar.
b. Una butaca no se puede vender dos veces en la misma función. Mientras el cliente confirma su compra, las butacas elegidas quedan reservadas por unos minutos para que nadie más las tome.

Cartelera:

a. Las películas se obtienen de una API gratuita (https://www.omdbapi.com). Se prioriza que sean películas estrenadas hace años.
b. El administrador también puede completar o cambiar manualmente la sinopsis y la imagen de una película.

Alcance del sistema:

Cliente:

a. Registrarse e iniciar sesión.
b. Visualizar la cartelera con posters y acceder al detalle de cada película (sinopsis, duración, clasificación y funciones disponibles).
c. Consultar la capacidad de la sala y el estado de disponibilidad de las butacas (libres y ocupadas) en tiempo real.
d. Realizar la compra de entradas mediante un flujo paso a paso (selección de película, elección de función y reserva de butacas) e incorporar servicios (comida, bebidas, estacionamiento, VIP) antes de la confirmación de la compra.
e. Recibir por mail la confirmación junto con la factura, el código QR de acceso y la opción de cancelación autogestionada mediante un botón (habilitada hasta 2 horas antes de la función).
f. Acceder a su perfil y visualizar historial de compras, consumos y películas anteriormente vistas.

Administrador:

a. Administrar el catálogo global de servicios adicionales (altas, modificaciones y bajas).
b. Cargar películas consumiendo la API externa con la posibilidad de editar sinopsis y posters, e ingresar las funciones asociadas (definiendo sala, precios, horarios y disponibilidad).
c. Validar los QRs presentados por los clientes (verificando validez, fecha, horario y marcándolos como utilizados).
d. Ver mediante dashboards estadísticas de ventas como: ocupación por función y por película, ventas por género, franjas horarias más vendidas, cancelaciones.

Deseables (no obligatorios)

a. Puntuación o reseñas de películas, habilitadas solo para usuarios cuyo QR de esa función fue validado (es decir, que efectivamente asistieron).
b. PDF con reporte de ventas por función y películas más vistas.
c. Dockerizar el proyecto.
d. Hostear el proyecto y la base de datos en alguno de los servicios gratuitos indicados en los requisitos generales deseables.